Programmieraufgabe 02 – Vektorvisualisierung

a) Implementieren Sie ein Programm in Java, das Vektoren visualisiert. Nutzen hierfür eine von *javax.swing.JFrame* oder *java.awt.Frame* abgeleitete Fenster-Klasse (Codegerüst im OPAL-Ordner). Fügen Sie dem Fenster ein selbstdefiniertes Panel hinzu und überschreiben Sie dessen *paint*-Methode (siehe Codegerüst). Nutzen Sie zudem die Vektorbibliothek (Paket *vectorlib*) aus der Programmieraufgabe 01. Implementieren Sie in der Fensterklasse eine Methode *drawVector*, die als Parameter eine Farbe für den zu visualisierenden Vektor, das Vektor-Objekt selbst als Instanz der Klasse *vectorlib.Vector* sowie das Graphics2D-Objekt aus der *paint*-Methode als Adressat für Zeichenbefehle erhält. Folgende Anforderungen werden an die Visualisierung gestellt:
   - Verwendet werden 2D-Vektoren, die z-Komponenten der Vektoren sind also auf 0 zu setzen.
   - Ein Vektor wird als Linie dargestellt, die bei (0,0) startet und bei (x,y), also den Vektorkoordinaten, endet.
   - Jedem Vektor kann eine Farbe zugeordnet werden.
   - Das „Ende“ des Vektors soll ersichtlich sein, wobei nicht unbedingt eine Pfeilspitze gezeichnet werden muss, sondern auch ein Kreis o.ä. als Vektorspitze dienen kann. Das für die Spitze verwendete Shape sollte mittig am Linienende positioniert sein.
   - Die Komponenten des Vektors sollten am Vektorende in der Form „x, y“ notiert sein.

   Zeichnen Sie verschiedene Vektoren mit der *drawVector*-Methode, z.B. 2 Vektoren und ihren Summenvektor. Verwenden Sie hierfür die Klasse *vectorlib.Vector*.

b) Zusatzaufgabe (optional): Der Ursprung des Koordinatensystems soll in der Mitte des Fensters liegen.

c) Zusatzaufgabe (optional): Die y-Achse des Fensterkoordinatensystems soll nach oben gedreht werden (entspricht dem Kartesischen Koordinaten-System).

d) Zusatzaufgabe (optional): Zeichnen Sie die Koordinatenachsen sowie entsprechende Werte-Skalen mit ins Fenster.